

Atividade Prática Supervisionada 2 (Valor 1,0)

Disciplina: Banco de Dados

Professor: José Gustavo N. da S. Neves

Projeto: Sistema de Biblioteca

Descrição:

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma biblioteca. O sistema deve ser capaz de armazenar informações sobre livros, autores, editoras, categorias, clientes e empréstimos.

Requisitos do Sistema:

1. Cada livro possui um título, ISBN, ano de publicação e está associado a um autor, uma editora e uma categoria.
2. Cada autor possui um nome e está associado a vários livros.
3. Cada editora possui um nome e está associada a vários livros.
4. Cada categoria possui um nome e está associada a vários livros.
5. Cada cliente possui um nome, endereço, e-mail e telefone.
6. Cada empréstimo está associado a um cliente e a um livro, e possui uma data de empréstimo e uma data de devolução prevista.

Tarefas:

1. Utilize um software de modelagem de banco de dados, como o brModelo, para criar um diagrama entidade-relacionamento para o sistema de gerenciamento da biblioteca, incluindo as entidades e relacionamentos necessários para atender aos requisitos.
2. Identifique e defina corretamente os atributos de cada entidade no diagrama.
3. Estabeleça os relacionamentos adequados entre as entidades, incluindo cardinalidades e opções de participação.
4. Certifique-se de que o diagrama atenda aos requisitos e que todas as entidades e relacionamentos estejam representados de forma clara e precisa.
5. Escreva instruções DDL da SQL apropriadas para definir o banco de dados.
6. Escreva as restrições de integridade referencial que devem ser mantidas no esquema.
7. Crie um script SQL com a inserção dos dados para teste.

Após criar o diagrama entidade-relacionamento, você pode revisar e analisar o modelo, identificando possíveis melhorias e refinamentos, garantindo que esteja na 3FN. Este projeto ajudará a exercitar suas habilidades de modelagem de banco de dados e a aplicar conceitos de entidade-relacionamento na prática.